Fonctions usuelles

Exponentielle et logarithme

1 EXERCICE — Rappels du TD3 I ●○○

Résoudre les équations suivantes.

1. $\ln(x^2+1) - 1 = \ln(2x+1)$
2. $\ln(x) + \ln(x+3) = 2\ln(2)$
3. $\ln(x) + \ln(x^2-5) = \ln(2) + \ln(x^2-3)$
4. $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
5. $e^x - 4e^{-x} = 1$
6. $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

CORRECTION

1. Le domaine impose $2x+1 > 0$, soit $x > -\frac{1}{2}$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x^2+1) - \ln(2x+1) = 1\\ \iff &\ln\left(\tfrac{x^2+1}{2x+1}\right) = 1\\ \iff &\tfrac{x^2+1}{2x+1} = e\\ \iff &x^2 - 2ex + 1 - e = 0.\end{aligned}$$
Le discriminant est
$$\Delta = 4e^2 - 4(1-e) = 4(e^2+e-1).$$
Comme $e^2+e-1 > 0$, les solutions sont
$$x = e \pm \sqrt{e^2+e-1}.$$
On vérifie que $e - \sqrt{e^2+e-1} > -\frac{1}{2}$. Ainsi,
$$\mathcal{S} = \left\{e - \sqrt{e^2+e-1},\ e + \sqrt{e^2+e-1}\right\}.$$
2. Le domaine impose $x > 0$ et $x+3 > 0$, soit $x > 0$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x(x+3)) = \ln 4\\ \iff &x^2+3x-4 = 0\\ \iff &(x+4)(x-1) = 0.\end{aligned}$$
Seul $x = 1$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S} = \{1\}$.
3. Le domaine impose $x > 0$, $x^2 - 5 > 0$ et $x^2 - 3 > 0$, soit $x > \sqrt{5}$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x(x^2-5)) = \ln(2(x^2-3))\\ \iff &x^3 - 5x = 2x^2 - 6\\ \iff &x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0.\end{aligned}$$
Or 1 est une racine évidente. On factorise :
$$\begin{aligned}&x^3 - 2x^2 - 5x + 6\\ &= (x-1)(x^2 - x - 6)\\ &= (x-1)(x-3)(x+2).\end{aligned}$$
Seul $x = 3 > \sqrt{5}$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S} = \{3\}$.
4. On pose $X = e^x > 0$. L'équation devient $X^2 + X - 2 = 0$, soit $(X+2)(X-1) = 0$. Seul $X = 1$ est valide, donc $e^x = 1$, soit $x = 0$.
Ainsi $\mathcal{S} = \{0\}$.
5. On multiplie par $e^x > 0$, l'équation devient
$$e^{2x} - e^x - 4 = 0.$$
On pose $X = e^x$ et on obtient l'équation
$$X^2 - X - 4 = 0.$$
Les racines sont $X = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$.
Seule $X = \frac{1+\sqrt{17}}{2} > 0$ est valide, donc
$$\mathcal{S} = \left\{\ln\left(\tfrac{1+\sqrt{17}}{2}\right)\right\}.$$
6. Le domaine impose $x > 0$. On pose $X = \ln x \in \mathbb{R}$.
L'équation devient $X^2 + 3X - 4 = 0$, soit $(X+4)(X-1) = 0$.
Donc $X = -4$ ou $X = 1$, soit $x = e^{-4}$ ou $x = e$.
Ainsi $\mathcal{S} = \{e^{-4},\ e\}$.

2 EXERCICE — Rappels du TD3 II ●○○

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

(a) $e^x < \frac{1}{4}e^{x^2}$ (b) $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geqslant 1$ (c) $\frac{e^x+1}{e^x-1} \leqslant 2$

CORRECTION

(a)
$$\begin{aligned}&e^x < \tfrac{1}{4}e^{x^2}\\ \iff &4 < e^{x^2-x}\\ \iff &\ln(4) < x^2 - x\\ \iff &x^2 - x - 2\ln(2) > 0.\end{aligned}$$

Les racines sont $x = \frac{1\pm\sqrt{1+8\ln(2)}}{2}$.

$$\mathcal{S} = \left]-\infty,\ \tfrac{1-\sqrt{1+8\ln 2}}{2}\right[\cup \left]\tfrac{1+\sqrt{1+8\ln 2}}{2},\ +\infty\right[.$$

(b) Le domaine impose $\frac{x-1}{x+1} > 0$, soit

$$x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}\ln\left(\tfrac{x-1}{x+1}\right) \geqslant 1 &\iff \tfrac{x-1}{x+1} \geqslant e\\ &\iff \tfrac{x-1}{x+1} - e \geqslant 0\\ &\iff \tfrac{x-1-e(x+1)}{x+1} \geqslant 0\\ &\iff \tfrac{x(1-e)-(1+e)}{x+1} \geqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		$\frac{1+e}{1-e}$		-1		$+\infty$
$x(1-e)-(1+e)$		$+$	0	$-$		$-$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x(1-e)-(1+e)}{x+1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

En intersectant avec le domaine $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty]$, il vient :

$$\mathcal{S} = \left[\tfrac{1+e}{1-e},\ -1\right[.$$

(c) Le domaine impose $x \neq 0$. L'inéquation s'écrit :

$$\frac{e^x+1}{e^x-1} - 2 \leqslant 0 \iff \frac{e^x+1-2(e^x-1)}{e^x-1} \leqslant 0 \iff \frac{3-e^x}{e^x-1} \leqslant 0.$$

x	$-\infty$		0		$\ln(3)$		$+\infty$
$3-e^x$		$+$		$+$	0	$-$	
e^x-1		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3-e^x}{e^x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

Ainsi $\mathcal{S} =]-\infty, 0[\cup [\ln 3, +\infty[$.

3 | EXERCICE ●●○

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x^x}$
2. $x^{\frac{\sqrt{2}}{x}} = \sqrt{x}^{\sqrt{x}}$
3. $e^{\ln(|x|)} \geqslant e^{|\ln(x)|}$
4. $x^{\ln(x)} \leqslant x$

CORRECTION

Dans les quatre cas, l'(in)équation est définie pour $x > 0$. On utilise que pour $x > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, $x^\alpha = e^{\alpha\ln(x)}$, et que exp est strictement croissante, donc injective.

1. Soit $x > 0$. On a $\sqrt{x^x} = (x^x)^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{x}{2}\ln(x)}$, donc :

$$\begin{aligned}x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x^x} &\iff e^{\sqrt{x}\ln(x)} = e^{\frac{x}{2}\ln(x)}\\ &\iff \ln(x)\left(\sqrt{x} - \tfrac{x}{2}\right) = 0\\ &\iff \ln(x) = 0 \text{ ou } \sqrt{x} = \tfrac{x}{2}\\ &\iff x = 1 \text{ ou } 4x = x^2\\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 4\end{aligned}$$

   en élevant au carré $\sqrt{x} = \frac{x}{2}$, dont les deux membres sont positifs, puis en utilisant $x \neq 0$. Ainsi :

$$\mathcal{S} = \{1, 4\}$$

2. Soit $x > 0$. On a $\sqrt{x}^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}\ln\left(\sqrt{x}\right)} = e^{\frac{\sqrt{x}}{2}\ln(x)}$, donc :

$$\begin{aligned}x^{\frac{\sqrt{2}}{x}} = \sqrt{x}^{\sqrt{x}} &\iff \ln(x)\left(\tfrac{\sqrt{2}}{x} - \tfrac{\sqrt{x}}{2}\right) = 0\\ &\iff \ln(x) = 0 \text{ ou } 2\sqrt{2} = x\sqrt{x}\\ &\iff x = 1 \text{ ou } 8 = x^3\\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 2\end{aligned}$$

   en élevant au carré $2\sqrt{2} = x\sqrt{x}$, dont les deux membres sont positifs. Ainsi :

$$\mathcal{S} = \{1, 2\}$$

3. Soit $x > 0$. Alors $|x| = x$ et, par stricte croissance de exp :

$$\begin{aligned}e^{\ln(|x|)} \geqslant e^{|\ln(x)|} &\iff \ln(x) \geqslant |\ln(x)|\\ &\iff \ln(x) \geqslant 0\\ &\iff x \geqslant 1\end{aligned}$$

   car un réel est supérieur ou égal à sa valeur absolue si, et seulement si, il est positif. Ainsi :

$$\mathcal{S} = [1; +\infty[$$

4. Soit $x > 0$. Par stricte croissance de exp :

$$\begin{aligned}x^{\ln(x)} \leqslant x &\iff e^{\ln(x)^2} \leqslant e^{\ln(x)}\\ &\iff \ln(x)^2 \leqslant \ln(x)\\ &\iff \ln(x)\big(\ln(x) - 1\big) \leqslant 0\\ &\iff 0 \leqslant \ln(x) \leqslant 1\\ &\iff 1 \leqslant x \leqslant e\end{aligned}$$

   car le trinôme $X \mapsto X(X-1)$ est négatif exactement sur $[0; 1]$. Ainsi :

$$\mathcal{S} = [1; e]$$

4 EXERCICE ●○○
Études de fonctions

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.
Faire l'étude complète des fonctions suivantes :

1. $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$
2. $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$
3. $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$
4. $k : x \mapsto x^{\ln(x)}$
5. $m : x \mapsto (\ln(x))^{\ln(x)}$
6. $p : x \mapsto x^x$

CORRECTION

Étude de $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$.
Domaine. $x^2-1 \neq 0$, soit $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
Dérivée. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_f$, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(x^2-1)-2xe^{2x}}{(x^2-1)^2} = \frac{2e^{2x}(x^2-x-1)}{(x^2-1)^2}.$$

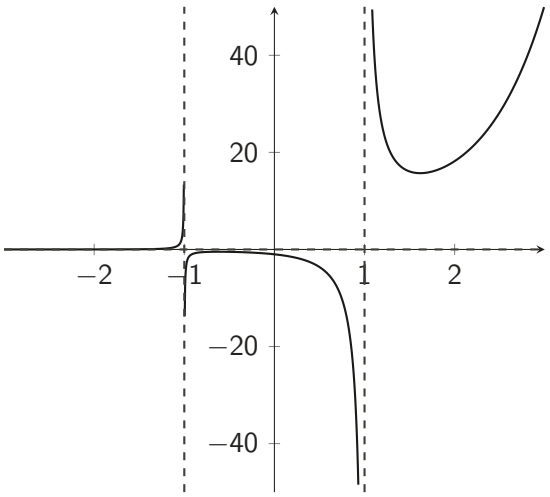
On note $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}62$ et $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}62$ les racines de $x \mapsto x^2-x-1$.

x	$-\infty$		-1		α		1		β		$+\infty$
x^2-x-1		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
f		↗		↗		↘		↘		↗	

Limites.

- $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$ (croissance comparée).
- $\lim\limits_{x\to-1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty$.
- $\lim\limits_{x\to1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty$.
- $\lim\limits_{x\to1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$.

Les droites $x = -1$ et $x = 1$ sont des asymptotes verticales. $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$.
Domaine. $g(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_g =]0, +\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_g$, g est dérivable sur $\mathcal{D}_g$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_g$,

$$g'(x) = x^{\frac{1}{x}} \frac{1-\ln(x)}{x^2}.$$

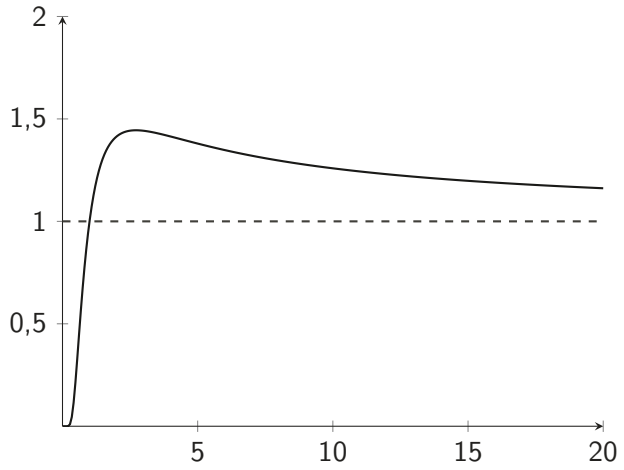
On a $g'(x) = 0 \iff \ln(x) = 1 \iff x = e$.

x	0		e		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
g	0	↗	$e^{\frac{1}{e}}$	↘	1

Limites.

- $\lim\limits_{x\to0^+} g(x) = 0$ car $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$ quand $x \to 0^+$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$ car $\frac{\ln x}{x} \to 0$ quand $x \to +\infty$ (par croissances comparées).

$y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$.
Domaine. Le discriminant de $x \mapsto 1+x+x^2$ vaut $-3<0$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

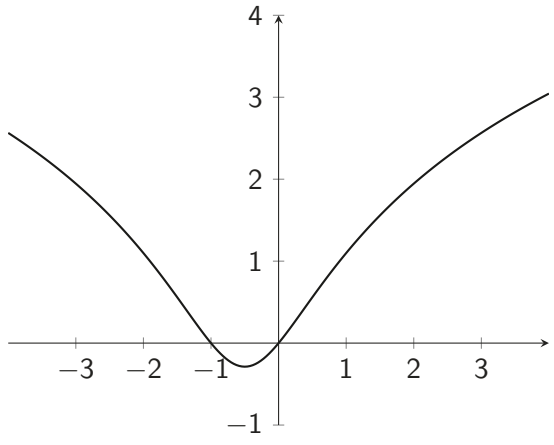
$$1+x+x^2>0$$

et $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}$.
Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h'(x) = \frac{2x+1}{1+x+x^2}.$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
h	$+\infty$	$\searrow$	$\ln\left(\frac{3}{4}\right)$	$\nearrow$	$+\infty$

Limites. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} 1+x+x^2 = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x) = +\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $k : x \mapsto x^{\ln(x)}$.
Domaine. $k(x) = e^{\ln(x)\ln(x)} = e^{(\ln x)^2}$, définie pour $x>0$.

$$\mathcal{D}_k =]0,+\infty[\,.$$

De plus, $k(x) \geqslant 1$ pour tout $x>0$.
Dérivée. Par composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_k$, k est dérivable sur $\mathcal{D}_k$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_k$,

$$k'(x) = \frac{2\ln(x)}{x}\,k(x).$$

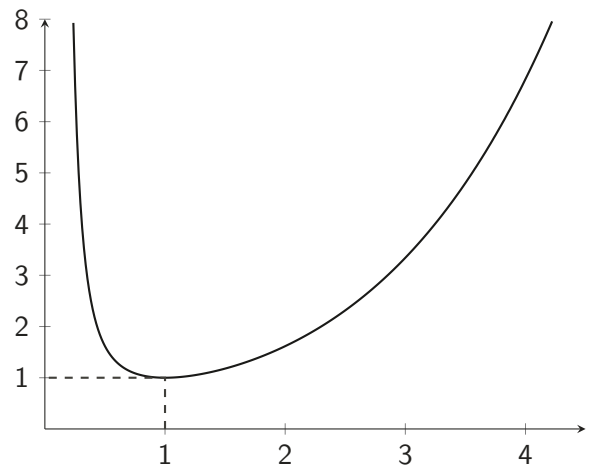
Comme $k(x)>0$ et $x>0$, $k'(x)$ a le signe de $\ln(x)$.

x	0		1		$+\infty$
$k'(x)$		$-$	0	$+$	
k	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

k admet un minimum en $x=1$, valant $k(1)=1$.
Limites.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} k(x) = +\infty$ car $\ln x \to -\infty$, donc $(\ln x)^2 \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x) = +\infty$ car $(\ln x)^2 \to +\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $m : x \mapsto (\ln(x))^{\ln(x)}$.
Domaine. $m(x) = e^{\ln(x)\ln(\ln(x))}$, qui a un sens si et seulement si $x>0$ et $\ln(x)>0$, c'est-à-dire $x>1$.

$$\mathcal{D}_m =]1,+\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_m$, m est dérivable sur $\mathcal{D}_m$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_m$,

$$m'(x) = \left(\frac{1}{x}\ln(\ln(x)) + \ln(x) \times \frac{1}{x\ln(x)}\right) m(x) = \frac{\ln(\ln(x))+1}{x} m(x).$$

Comme $m(x) > 0$ et $x > 0$, $m'(x)$ a le signe de $\ln(\ln(x)) + 1$, et

$$\ln(\ln(x)) + 1 > 0 \iff \ln(x) > e^{-1} \iff x > e^{\frac{1}{e}}.$$

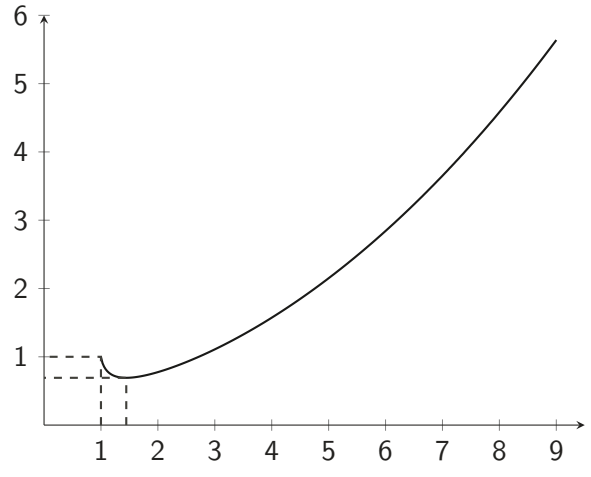
x	1		$e^{\frac{1}{e}}$		$+\infty$
$m'(x)$		$-$	0	$+$	
m	1	↘	$e^{-\frac{1}{e}}$	↗	$+\infty$

En $x = e^{\frac{1}{e}} \approx 1{,}44$, on a $\ln(x) = \frac{1}{e}$, donc m admet un minimum valant $m\left(e^{\frac{1}{e}}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} = e^{-\frac{1}{e}} \approx 0{,}69$.

Limites. On pose $u = \ln(x)$, de sorte que $m(x) = e^{u\ln(u)}$.

- $\lim\limits_{x\to 1^+} m(x) = 1$ car $u \to 0^+$ et $u\ln(u) \to 0$ par croissances comparées.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} m(x) = +\infty$ car $u \to +\infty$ et $u\ln(u) \to +\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $p : x \mapsto x^x$.

Domaine. $p(x) = e^{x\ln(x)}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_p =]0, +\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_p$, p est dérivable sur $\mathcal{D}_p$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_p$,

$$p'(x) = \big(\ln(x) + 1\big)\, p(x).$$

Comme $p(x) > 0$, $p'(x)$ a le signe de $\ln(x) + 1$, et

$$\ln(x) + 1 > 0 \iff x > e^{-1}.$$

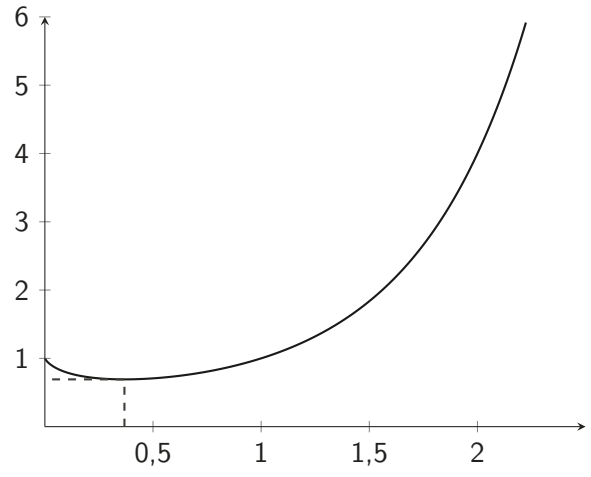
x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$p'(x)$		$-$	0	$+$	
p	1	↘	$e^{-\frac{1}{e}}$	↗	$+\infty$

p admet un minimum en $x = \frac{1}{e}$, valant $p\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{1}{e}} \approx 0{,}69$.

Limites.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} p(x) = 1$ car $x\ln(x) \to 0$ par croissances comparées.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} p(x) = +\infty$ car $x\ln(x) \to +\infty$.

Courbe représentative.



5 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\tfrac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leqslant \ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

CORRECTION

Soit $a, b > 0$. On sait que $(a-b)^2 \geqslant 0$, soit $a^2 - 2ab + b^2 \geqslant 0$, donc $2ab \leqslant a^2 + b^2$, ce qui donne $4ab \leqslant (a+b)^2$, soit $ab \leqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

En prenant le logarithme strictement croissant sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\ln(ab) \leqslant \ln\left(\left(\tfrac{a+b}{2}\right)^2\right) \iff \ln(a)+\ln(b) \leqslant 2\ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right) \iff \tfrac{\ln(a)+\ln(b)}{2} \leqslant \ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

6 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e$.

CORRECTION

Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $x > 0$, on a $\ln(1+x) \leqslant x$. En appliquant avec $x = \frac{1}{n} > 0$:

$$\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) \leqslant \tfrac{1}{n},$$

donc en multipliant par $n > 0$:

$$n\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) \leqslant 1 \iff \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n \leqslant e.$$

7 | EXERCICE ●●●

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a,b) d'entiers tels que $2 \leqslant a < b$ et $a^b = b^a$.

CORRECTION

Étude de $f : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$. Le domaine est $\mathcal{D} =]0,+\infty[$. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}$, f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$$f'(x) = \tfrac{1-\ln x}{x^2}.$$

x	0		1		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$		$+$	0	$-$	
f	‖ $-\infty$	↗		↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

Limites : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Déduction. On raisonne par analyse-synthèse. Si un couple (a,b) convient, en prenant les logarithmes : $b\ln a = a\ln b$, soit $\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$, c'est-à-dire $f(a) = f(b)$. D'après le tableau de variations, comme $f(1) = 0$, f ne peut prendre deux fois la même valeur qu'une fois sur $]1,e[$ et l'autre sur $]e,+\infty[$. Il est donc nécessaire que $1 < a < e < b$. Comme $e \approx 2{,}7$ et a est un entier vérifiant $a \geqslant 2$, on a nécessairement $a = 2$.

Il reste à trouver un entier $b > e$ (donc $b \geqslant 3$) tel que $f(b) = f(2) = \frac{\ln 2}{2}$.
Par essais successifs, $b = 4$ convient car $f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{2\ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2}$. Comme f est strictement décroissante sur $]e,+\infty[$, $b = 4$ est l'unique solution.
La seule solution est donc $(a,b) = (2,4)$, et on vérifie : $2^4 = 16 = 4^2$. ✓

8 | EXERCICE ●●●
Une équation atypique

Soit $\lambda > 0$ et $f : x \mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E) : e^{\lambda e^{\lambda x}} = x.$$

1. Étudier les variations de f.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.
3. Étudier les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$ et en déduire, selon les valeurs de λ, le nombre de solutions de l'équation (E).

CORRECTION

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \lambda e^{\lambda x} > 0$ car $\lambda > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   Comme $\lambda > 0$, on a $\lambda x \xrightarrow[x\to-\infty]{} -\infty$ et $\lambda x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$, donc

   $$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
f	‖ 0	↗	$+\infty$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{\lambda e^{\lambda x}} = f\big(f(x)\big)$. Ainsi x est solution de (E) si et seulement si $f\big(f(x)\big) = x$.
   Sens direct.
   Supposons $f\big(f(x)\big) = x$ et raisonnons par l'absurde en supposant $f(x) \neq x$.
   - Si $f(x) > x$, alors, f étant strictement croissante, $f\big(f(x)\big) > f(x) > x$, ce qui contredit $f\big(f(x)\big) = x$.
   - Si $f(x) < x$, alors de même $f\big(f(x)\big) < f(x) < x$, ce qui est encore absurde.

Donc $f(x) = x$.

Réciproque.

Si $f(x) = x$, alors $f\big(f(x)\big) = f(x) = x$, donc x est solution de (E).

Finalement, x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.

3. La fonction $g : x \mapsto e^{\lambda x} - x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \lambda e^{\lambda x} - 1.$$

Comme $\lambda > 0$ et la fonction ln est strictement croissante :

$$\begin{aligned} g'(x) > 0 &\iff e^{\lambda x} > \tfrac{1}{\lambda} \\ &\iff \lambda x > -\ln\lambda \\ &\iff x > -\tfrac{\ln\lambda}{\lambda}. \end{aligned}$$

On pose $x_0 = -\frac{\ln\lambda}{\lambda}$. Alors g est strictement décroissante sur $]-\infty, x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$. Son minimum vaut

$$g(x_0) = e^{-\ln\lambda} + \tfrac{\ln\lambda}{\lambda} = \tfrac{1}{\lambda} + \tfrac{\ln\lambda}{\lambda} = \tfrac{1+\ln\lambda}{\lambda}.$$

Limites.

- En $-\infty$: $e^{\lambda x} \to 0$ et $-x \to +\infty$, donc $g(x) \xrightarrow[x\to-\infty]{} +\infty$.
- En $+\infty$: pour $x > 0$, $g(x) = x\left(\frac{e^{\lambda x}}{x} - 1\right)$ et $\frac{e^{\lambda x}}{x} = \lambda\frac{e^{\lambda x}}{\lambda x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ par croissances comparées, donc $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$.

x	$-\infty$		$-\frac{\ln\lambda}{\lambda}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
g	$+\infty$	↘	$\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$	↗	$+\infty$

Nombre de solutions. D'après la question 2, les solutions de (E) sont exactement les solutions de $g(x) = 0$. Le signe du minimum est celui de $1 + \ln\lambda$, et $1 + \ln\lambda > 0 \iff \lambda > \frac{1}{e}$.

- Si $\lambda > \frac{1}{e}$: $g(x) \geqslant g(x_0) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc (E) n'a **aucune solution**.
- Si $\lambda = \frac{1}{e}$: $g(x_0) = 0$ et $g(x) > 0$ pour tout $x \neq x_0$, donc (E) a **une unique solution**, $x_0 = -\frac{\ln(1/e)}{1/e} = e$. On vérifie : $f(e) = e^{\frac{1}{e}\cdot e} = e$.
- Si $0 < \lambda < \frac{1}{e}$: $g(x_0) < 0$. Sur $]-\infty, x_0]$, g est continue et strictement décroissante, de $+\infty$ à $g(x_0) < 0$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, g s'y annule exactement une fois. De même, sur $[x_0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante de $g(x_0) < 0$ à $+\infty$, donc s'y annule exactement une fois. Ainsi (E) a **exactement deux solutions**.

9 | EXERCICE — Calcul de limite ●○○

Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$.

CORRECTION

Pour $x > 0$, on factorise par le terme dominant 3^x :

$$\begin{aligned} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} &= \left(3^x\left(1 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)\right)^{\frac{1}{x}} \\ &= 3\left(1 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)^{\frac{1}{x}} \\ &= 3\exp\left(\tfrac{1}{x}\ln\left(1 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)\right). \end{aligned}$$

Comme $0 < \frac{2}{3} < 1$, on a $\left(\frac{2}{3}\right)^x \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, donc $\ln\left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^x\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ln 1 = 0$.

De plus $\frac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, donc

$$\lim_{x\to+\infty} (2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} = 3e^0 = 3.$$

10 | EXERCICE — Une asymptote oblique ●○○

Soit f définie par : $f(x) = x + \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.

On considère aussi la droite d'équation $\Delta : y = x + \ln 2$ et on pose $g(x) = x + \ln 2$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour f.
3. Montrer que $f - g$ tend vers 0 en l'infini.
4. Déterminer la position relative de la courbe représentative de f par rapport à Δ.

CORRECTION

1. $f(x)$ est défini si et seulement si $x - 2 \neq 0$ et $\frac{2x}{x-2} > 0$. Ainsi,

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[.$$

2. Les seules bornes finies de $\mathcal{D}_f$ sont 0 (à gauche) et 2 (à droite).

— En 0^- : $2x \to 0^-$ et $x-2 \to -2$, donc $\frac{2x}{x-2} \to 0^+$ et $\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) \to -\infty$.
Ainsi

$$f(x) \xrightarrow[x\to 0^-]{} -\infty :$$

la droite d'équation $x=0$ est asymptote verticale.

— En 2^+ : $2x \to 4$ et $x-2 \to 0^+$, donc $\frac{2x}{x-2} \to +\infty$ et $\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) \to +\infty$.
Ainsi

$$f(x) \xrightarrow[x\to 2^+]{} +\infty :$$

la droite d'équation $x=2$ est asymptote verticale.

3. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f(x)-g(x) = \ln\left(\frac{2x}{x-2}\right) - \ln 2 = \ln\left(\frac{x}{x-2}\right).$$

Pour $x \neq 0$, $\frac{x}{x-2} = \frac{1}{1-\frac{2}{x}} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 1$, donc

$$\lim_{x\to\pm\infty} \big(f(x)-g(x)\big) = \ln 1 = 0.$$

La droite Δ est donc asymptote oblique à la courbe de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

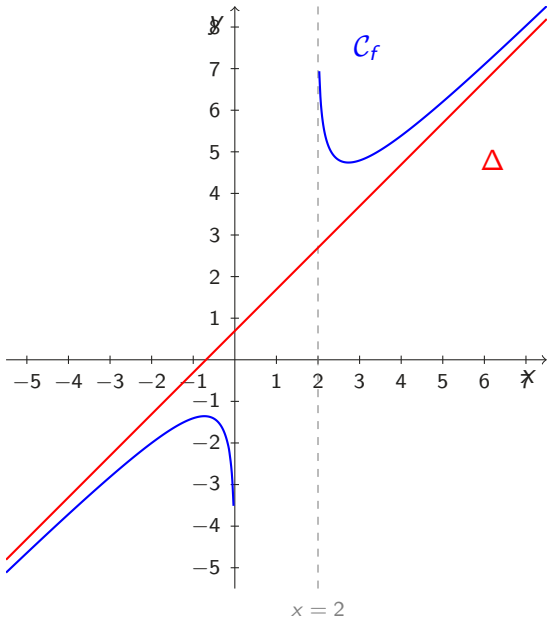
4. On étudie le signe de $f(x)-g(x) = \ln\left(\frac{x}{x-2}\right)$ sur $\mathcal{D}_f$. Comme $\ln$ est strictement croissante,

$$\begin{aligned} f(x)-g(x) > 0 &\iff \frac{x}{x-2} > 1 \\ &\iff \frac{x}{x-2} - 1 > 0 \\ &\iff \frac{2}{x-2} > 0 \\ &\iff x > 2. \end{aligned}$$

— Sur $]2,+\infty[$: $f(x)-g(x)>0$, la courbe de f est **au-dessus** de Δ.

— Sur $]-\infty,0[$: $f(x)-g(x)<0$, la courbe de f est **en dessous** de Δ.

La courbe ne coupe jamais Δ.



Trigonométrie hyperbolique

11 EXERCICE ●○○
Formules d'addition

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

1. $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
2. $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
3. $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
4. $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

CORRECTION

On utilise les définitions

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \text{ et } \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$

1.

$$\begin{aligned} &\operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y) \\ &= \frac{(e^x+e^{-x})(e^y+e^{-y})}{4} + \frac{(e^x-e^{-x})(e^y-e^{-y})}{4} \\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}+e^{-x+y}+e^{-x-y}+e^{x+y}-e^{x-y}-e^{-x+y}+e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{2e^{x+y}+2e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \operatorname{ch}(x+y). \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} &\operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y) \\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}+e^{-x+y}+e^{-x-y}-e^{x+y}+e^{x-y}+e^{-x+y}-e^{-x-y}}{4} \\ &= \frac{2e^{x-y}+2e^{-(x-y)}}{4} \\ &= \operatorname{ch}(x-y). \end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}&\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y)+\operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)\\&=\tfrac{(e^x-e^{-x})(e^y+e^{-y})}{4}+\tfrac{(e^x+e^{-x})(e^y-e^{-y})}{4}\\&=\tfrac{e^{x+y}+e^{x-y}-e^{-x+y}-e^{-x-y}+e^{x+y}-e^{x-y}+e^{-x+y}-e^{-x-y}}{4}\\&=\tfrac{2e^{x+y}-2e^{-(x+y)}}{4}\\&=\operatorname{sh}(x+y).\end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned}&\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y)-\operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)\\&=\tfrac{e^{x+y}+e^{x-y}-e^{-x+y}-e^{-x-y}-e^{x+y}+e^{x-y}-e^{-x+y}+e^{-x-y}}{4}\\&=\tfrac{2e^{x-y}-2e^{-(x-y)}}{4}\\&=\operatorname{sh}(x-y).\end{aligned}$$

12 | EXERCICE — Rappels du TD3 III ●●○

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $\operatorname{ch}(x)=\sqrt{5}$
2. $\operatorname{sh}(x)=\sqrt{35}$
3. $\operatorname{ch}(x)\leqslant\sqrt{26}$
4. $4\operatorname{ch}(x)+3\operatorname{sh}(x)=4$

CORRECTION

1. $\operatorname{ch}(x)=\sqrt{5}$, soit $\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\sqrt{5}$. En multipliant par $e^x>0$:
$$e^{2x}-2\sqrt{5}\,e^x+1=0.$$
On pose $X=e^x>0$: $X^2-2\sqrt{5}X+1=0$, donc $X=\sqrt{5}\pm 2$.
Les deux valeurs sont positives, donc
$x=\ln(\sqrt{5}+2)$ ou $x=\ln(\sqrt{5}-2)=-\ln(\sqrt{5}+2)$.
Ainsi $\mathcal{S}=\{\pm\ln(2+\sqrt{5})\}$.
2. $\operatorname{sh}(x)=\sqrt{35}$, soit $\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\sqrt{35}$. En multipliant par $e^x>0$:
$$e^{2x}-2\sqrt{35}\,e^x-1=0.$$
On pose $X=e^x>0$: $X=\sqrt{35}\pm 6$.
Seul $X=\sqrt{35}+6>0$ convient.
Ainsi $\mathcal{S}=\{\ln(6+\sqrt{35})\}$.
3. $\operatorname{ch}(x)\leqslant\sqrt{26}$, soit $\frac{e^x+e^{-x}}{2}\leqslant\sqrt{26}$, ce qui donne
$$e^{2x}-2\sqrt{26}\,e^x+1\leqslant 0.$$
Les racines de $X^2-2\sqrt{26}X+1=0$ sont $X=\sqrt{26}\pm 5$. Donc :
$$\begin{aligned}&(\sqrt{26}-5)\leqslant e^x\leqslant\sqrt{26}+5\\&\iff \ln(\sqrt{26}-5)\leqslant x\leqslant\ln(\sqrt{26}+5).\end{aligned}$$
Or $\ln(\sqrt{26}-5)=\ln\left(\frac{1}{\sqrt{26}+5}\right)=-\ln(\sqrt{26}+5)$.
Ainsi $\mathcal{S}=[-\ln(5+\sqrt{26}),\ \ln(5+\sqrt{26})]$.
4. On écrit l'équation en termes d'exponentielles :
$$\begin{aligned}&4\tfrac{e^x+e^{-x}}{2}+3\tfrac{e^x-e^{-x}}{2}=4\\&\iff \tfrac{7e^x+e^{-x}}{2}=4\\&\iff 7e^x+e^{-x}=8.\end{aligned}$$
En multipliant par $e^x>0$:
$$7e^{2x}-8e^x+1=0.$$
On pose $X=e^x>0$.
Le discriminant est $\Delta=64-28=36$. Les solutions sont donc $X_1=1$ et $X_2=\frac{1}{7}$.
Ainsi $\mathcal{S}=\{-\ln 7,\ 0\}$.

13 | EXERCICE ●●●

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et x,y deux réels. Calculer les sommes
$$C_n=\sum_{k=0}^{n-1}\operatorname{ch}(x+ky)\text{ et }S_n=\sum_{k=0}^{n-1}\operatorname{sh}(x+ky).$$

CORRECTION

On pose $E_n(x,y)=\sum_{k=0}^{n-1}e^{x+ky}=\sum_{k=0}^{n-1}e^x(e^y)^k$.

Cas $y\neq 0$, i.e. $e^y\neq 1$. C'est une suite géométrique de raison e^y :
$$E_n(x,y)=e^x\tfrac{1-e^{ny}}{1-e^y}=\tfrac{e^x-e^{x+ny}}{1-e^y}.$$
On factorise numérateur et dénominateur :
$$\begin{aligned}E_n(x,y)&=\frac{e^{x+\frac{ny}{2}}\left(e^{-\frac{ny}{2}}-e^{\frac{ny}{2}}\right)}{e^{\frac{y}{2}}\left(e^{-\frac{y}{2}}-e^{\frac{y}{2}}\right)}\\&=e^{x+\frac{ny}{2}}\frac{-2\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{-2\operatorname{sh}\left(t\frac{y}{2}\right)}\\&=e^{x+\frac{ny}{2}}\frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.\end{aligned}$$
On remarque que
$$C_n=\tfrac{E_n(x,y)+E_n(-x,-y)}{2}\text{ et }S_n=\tfrac{E_n(x,y)-E_n(-x,-y)}{2}.$$
Donc :
$$\begin{aligned}C_n&=\tfrac{E_n(x,y)+E_n(-x,-y)}{2}\\&=\tfrac{e^{x+\frac{ny}{2}}+e^{-(x+\frac{ny}{2})}}{2}\cdot\frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}\\&=\operatorname{ch}\left(x+\tfrac{ny}{2}\right)\frac{\operatorname{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\operatorname{sh}\left(\frac{y}{2}\right)},\end{aligned}$$

$$S_n = \frac{E_n(x,y)-E_n(-x,-y)}{2} = \mathrm{sh}\left(x+\frac{ny}{2}\right)\frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.$$

Cas $y = 0$. $E_n(x,0) = ne^x$, donc

$$C_n = n\,\mathrm{ch}(x) \text{ et } S_n = n\,\mathrm{sh}(x).$$

14 EXERCICE ●●○
Inégalités fondamentales

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\mathrm{sh}\,x \geqslant x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}\,x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

CORRECTION

Inégalité $\mathrm{sh}(x) \geqslant x$ pour $x \geqslant 0$. On pose

$$f(x) = \mathrm{sh}(x) - x.$$

On a $f(0) = 0$. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'(x) = \mathrm{ch}(x) - 1 \geqslant 0.$$

car $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1$.
Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et comme $f(0) = 0$, on a $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \geqslant 0$, soit $\mathrm{sh}(x) \geqslant x$.

Inégalité $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On pose

$$g(x) = \mathrm{ch}(x) - 1 - \tfrac{x^2}{2}.$$

On a $g(0) = 0$. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x.$$

- Pour $x \geqslant 0$: $g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x \geqslant 0$ d'après la question précédente. Donc g est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et $g(x) \geqslant g(0) = 0$.
- Pour $x \leqslant 0$: $g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x$. Comme sh est impaire et $x \leqslant 0$, on a $-x \geqslant 0$ donc $\mathrm{sh}(-x) \geqslant -x$, soit $-\mathrm{sh}(x) \geqslant -x$, donc $\mathrm{sh}(x) \leqslant x$, soit $g'(x) \leqslant 0$. Donc g est décroissante sur $\mathbb{R}_-$, et $g(x) \geqslant g(0) = 0$.

Dans les deux cas, $g(x) \geqslant 0$, soit $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

15 EXERCICE ●○○
Tangente hyperbolique

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}\right)^n = \frac{1+\mathrm{th}(nx)}{1-\mathrm{th}(nx)}.$$

CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

On calcule d'abord $\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}$.
En substituant $\mathrm{th}(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$:

$$\begin{aligned}\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)} &= \frac{1+\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}}{1-\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}}\\ &= \frac{e^x+e^{-x}+e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}-e^x+e^{-x}}\\ &= \frac{2e^x}{2e^{-x}}\\ &= e^{2x}.\end{aligned}$$

On en déduit $\left(\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}\right)^n = e^{2nx} = \frac{1+\mathrm{th}(nx)}{1-\mathrm{th}(nx)}$.

Trigonométrie réciproque

16 EXERCICE ●●○

Soit f définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de f.

CORRECTION

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
   Périodicité.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

   $$f(x + 2\pi) = f(x).$$

   f est 2π-périodique.

   Parité.
   $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

   $$\begin{aligned}f(-x) &= \big(\sin(-x)\big)^2 + \cos(-x)\\ &= \big(-\sin(x)\big)^2 + \cos(x)\\ &= \sin^2(x) + \cos(x)\\ &= f(x),\end{aligned}$$

   donc f est paire.

   Conclusion. Par 2π-périodicité, on peut étudier f sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi, \pi]$. Par parité, il suffit de l'étudier sur $[0, \pi]$: on complète ensuite la courbe par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{i}$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 2\sin(x)\cos(x) - \sin(x) = \sin(x)\big(2\cos(x) - 1\big).$$

On étudie le signe sur $[0, \pi]$.

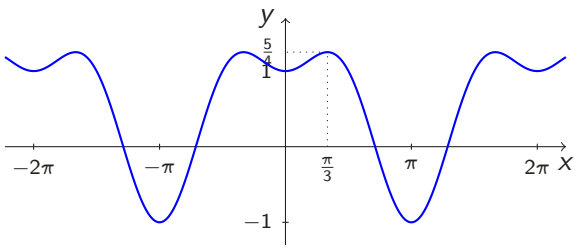
- $\sin(x) \geqslant 0$ sur $[0, \pi]$, et $\sin(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$ ou $x = \pi$.
- $$2\cos(x) - 1 > 0 \iff \cos(x) > \tfrac{1}{2} \iff x \in \left[0, \tfrac{\pi}{3}\right[$$
sur $[0, \pi]$, car cos est strictement décroissante sur $[0, \pi]$ et $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Ainsi $f'(x) > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$, $f'(x) < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{3}, \pi\right[$, et f' s'annule en 0, $\frac{\pi}{3}$ et π.

3. On calcule
   - $f(0) = 0 + 1 = 1$;
   - $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$;
   - $f(\pi) = 0 - 1 = -1$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
f	1	↗	$\frac{5}{4}$	↘	-1

4. On trace la courbe sur $[0, \pi]$, on la complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis par périodicité.



17 EXERCICE ●●○
Réduction de domaine

Soit f définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de f.

1. Déterminer la périodicité de f.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de f.
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de f à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

CORRECTION

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x + 2\pi) &= 2\cos(x + 2\pi) + \sin(2x + 4\pi) \\ &= 2\cos(x) + \sin(2x) \\ &= f(x), \end{aligned}$$

donc f est 2π-périodique.

On ne peut pas prendre π comme période : $f(0) = 2$ alors que $f(\pi) = -2$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. On utilise :
   - $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$;
   - $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$;
   - $\sin(\pi + 2x) = -\sin(2x)$;
   - $\sin(\pi - 2x) = \sin(2x)$.

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) &= 2\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi + 2x) \\ &= -2\sin(x) - \sin(2x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &= 2\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi - 2x) \\ &= 2\sin(x) + \sin(2x). \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) + f\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = 0.$$

Les points de la courbe d'abscisses $\frac{\pi}{2} + x$ et $\frac{\pi}{2} - x$ ont donc pour milieu le point $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$: la courbe représentative de f est symétrique par rapport au point $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

3. Par 2π-périodicité, il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur 2π. On choisit $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, centré en $\frac{\pi}{2}$.

Lorsque x décrit $[0, \pi]$:
   - $\frac{\pi}{2} + x$ décrit $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$;
   - $\frac{\pi}{2} - x$ décrit $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

D'après la question 2, $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$. Les valeurs de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ se déduisent donc de celles sur $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

On peut donc réduire l'intervalle d'étude à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. On obtient ensuite la courbe sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ par symétrie de centre $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, puis sur $\mathbb{R}$ par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{i}$, $k \in \mathbb{Z}$.

18 | EXERCICE ●●○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x.

CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\theta = \arctan(x) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. On a $\tan(\theta) = x$.
On utilise $1 + \tan^2(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$, soit $\cos^2(\theta) = \frac{1}{1+x^2}$.
Comme $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $\cos(\theta) > 0$, donc :

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Puis $\sin(\theta) = \tan(\theta)\cos(\theta) = x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc :

$$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

19 | EXERCICE ●●○

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(2\arccos x)$
2. $\cos(2\arcsin x)$
3. $\sin(2\arccos x)$
4. $\cos(2\arctan x)$
5. $\sin(2\arctan x)$
6. $\tan(2\arcsin x)$

CORRECTION

1. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\cos(2\arccos x) = 2\cos^2(\arccos x) - 1 = 2x^2 - 1$.
2. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\cos(2\arcsin x) = 1 - 2\sin^2(\arcsin x) = 1 - 2x^2$.
3. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\sin(2\arccos x) = 2\sin(\arccos x)\cos(\arccos x)$.
   Or $\cos(\arccos x) = x$ et
   $$\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)} = \sqrt{1 - x^2},$$
   Donc $\sin(2\arccos x) = 2x\sqrt{1 - x^2}$.
4. Pour $x \in \mathbb{R}$:
   $$\begin{aligned}\cos(2\arctan x) &= 2\cos^2(\arctan x) - 1 \\ &= \frac{2}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1-x^2}{1+x^2}.\end{aligned}$$
5. Pour $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned}\sin(2\arctan x) &= 2\sin(\arctan x)\cos(\arctan x) \\ &= \frac{2x}{1+x^2}.\end{aligned}$$
6. Pour tout $x \in [-1, 1] \setminus \left\{\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$:
   $$\begin{aligned}\tan(2\arcsin x) &= \frac{\sin(2\arcsin x)}{\cos(2\arcsin x)} \\ &= \frac{2\cos(\arcsin x)\sin(\arcsin x)}{1-2x^2} \\ &= \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{1-2x^2}.\end{aligned}$$

20 | EXERCICE ●●○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

CORRECTION

On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \ldots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Or $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, donc f et $\arctan$ ont la même dérivée : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(x) + C$ pour une constante C. En $x = 0$: $f(0) = \arcsin(0) = 0$ et $\arctan(0) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x).$$

21 | EXERCICE ●●○

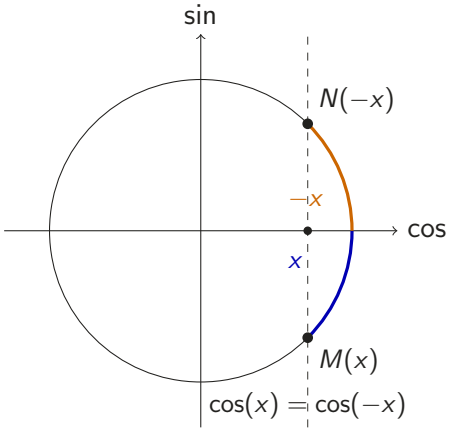
Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

CORRECTION

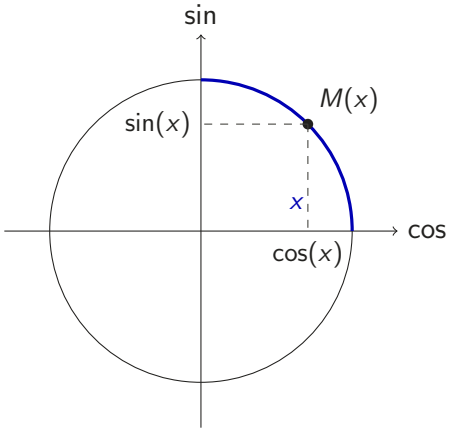
f est 2π-périodique. On l'étudie sur $[-\pi, \pi]$ en distinguant quatre cas.

▷ Sur $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$: Alors $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$, donc
$\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc $f(x) = 0$.



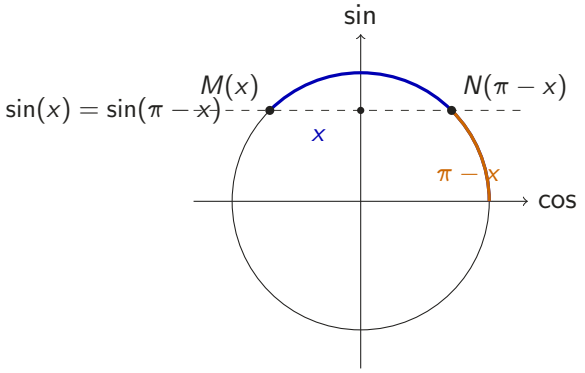
En bleu : l'angle $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, déjà dans le domaine principal de arcsin, donc $\arcsin(\sin x) = x$.
En orange : l'angle $-x \in [0, \pi]$, domaine principal de arccos, de même cosinus que x, donc $\arccos(\cos x) = -x$.

▷ Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: Alors $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $x \in [0, \pi]$ donc $\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc $f(x) = 2x$.



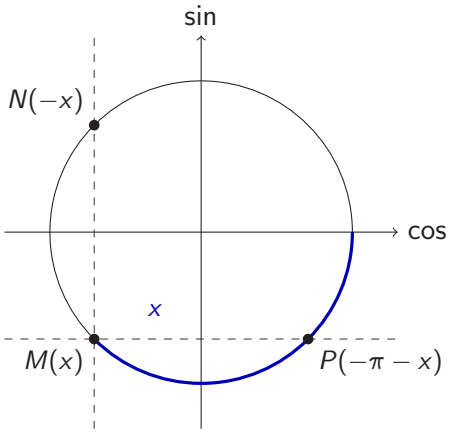
L'angle $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ appartient à la fois au domaine principal de arcsin (en bleu, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$) et à celui de arccos ($[0, \pi]$) d'où $\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = x$.

▷ Sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$: Alors $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin(\pi - x) = \sin(x)$ et $x \in [0, \pi]$ donc
$\arcsin(\sin x) = \pi - x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc $f(x) = \pi$.



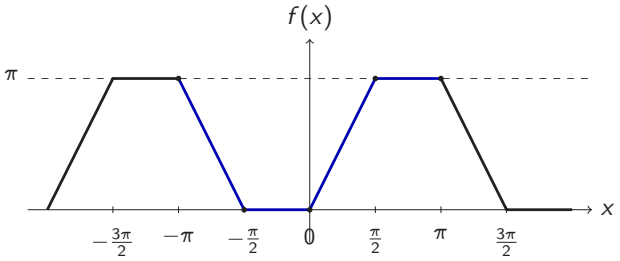
En bleu : l'angle $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
En orange : l'angle $\pi - x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, de même sinus que x, donc $\arcsin(\sin x) = \pi - x$. Comme $x \in [0, \pi]$, domaine principal de arccos, on a directement $\arccos(\cos x) = x$.

▷ Sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$: Alors $-\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin(-\pi - x) = \sin(x)$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$ donc
$\arcsin(\sin x) = -\pi - x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc $f(x) = -2x - \pi$.



En bleu : l'angle $x \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$ (point M). Par symétrie verticale (même sinus) : $P(-\pi - x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\arcsin(\sin x) = -\pi - x$. Par symétrie horizontale (même cosinus) : $N(-x) \in [0, \pi]$, donc $\arccos(\cos x) = -x$.

Conclusion.

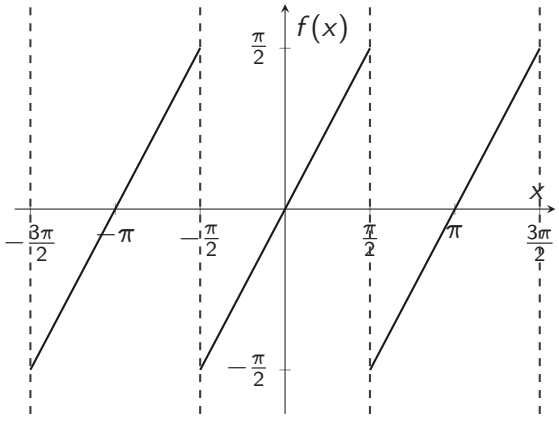


22 | EXERCICE ●●○

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

CORRECTION

La fonction tan est π-périodique, donc f est π-périodique.
Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan x) = x$. La courbe est donc la droite $y = x$ translatée de $k\pi$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.



23 | EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$.

CORRECTION

On procède par analyse-synthèse.
Analyse. Supposons $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$. En composant par $\sin$:

$$\begin{aligned}\sqrt{2}x &= \sin(2\arcsin(x)) \\ &= 2\sin(\arcsin(x))\cos(\arcsin(x)) \\ &= 2x\sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

Donc :

$$\sqrt{2}x = 2x\sqrt{1-x^2} \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad \sqrt{2} = 2\sqrt{1-x^2}.$$

Dans le second cas :

$$2 = 4(1-x^2) \implies x^2 = \tfrac{1}{2} \implies x = \pm\tfrac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les candidats solutions sont $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.
Synthèse.

- $x = 0$:
  $\arcsin(0) = 0 = 2\arcsin(0)$. ✓
- $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$:
  $\arcsin\left(\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$ et $2\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. ✓
- $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:
  $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ et $2\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$. ✓

Conclusion. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

24 | EXERCICE ●●●

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Exprimer $\arctan(k+1) - \arctan(k)$ à l'aide d'un seul $\arctan$.
2. En déduire une expression simplifiée de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\tfrac{1}{1+k+k^2}\right)$$

puis sa limite.

CORRECTION

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Par stricte croissance de $\arctan$, $0 \leqslant \arctan(k) < \arctan(k+1) < \frac{\pi}{2}$, donc :

$$\arctan(k+1) - \arctan(k) \in \left]0; \tfrac{\pi}{2}\right[$$

Par la formule d'addition de la tangente :

$$\begin{aligned}\tan\big(\arctan(k+1) - \arctan(k)\big) &= \tfrac{(k+1)-k}{1+(k+1)k} \\ &= \tfrac{1}{1+k+k^2}.\end{aligned}$$

En composant par $\arctan$:

$$\arctan(k+1) - \arctan(k) = \arctan\left(\tfrac{1}{1+k+k^2}\right).$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par télescopage :

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=0}^{n} \big(\arctan(k+1) - \arctan(k)\big) \\ &= \arctan(n+1) - \arctan(0) \\ &= \arctan(n+1).\end{aligned}$$

Comme $\arctan(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$,

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \tfrac{\pi}{2}.$$